

TRIT-HMT-01

El trit como átomo orientado de umbral

Curvatura, torsión, cero, infinitesimal y cristal de tiempo en Holografía Modular Triádica

Resumen operativo

Este documento desarrolla el módulo TRIT-HMT-01 como material académico para el corpus de Holografía Modular Triádica. El objetivo es fijar una definición no plana del trit: no como un dígito ternario informático, sino como átomo orientado de umbral con carcasa de carry. La forma visible es $\{-1,0,+1\}$; la forma operativa es (r,c) , donde r es el trit visible y c es la memoria de elevación. Desde esta unidad se construyen la rueda de nueve puertas, la fibra $U6=F_3^6$, la célula 729, U12, la clausura Witt, la contracción fina de α y, en Mecánica dimensional, la lectura de curvatura, torsión, virtualidad y partícula.

El documento conserva todo el contenido conceptual de la respuesta previa y lo amplifica en lenguaje académico. No presenta la curvatura trítica como curvatura riemanniana ya formalizada, sino como signatura morfológica discreta que en Mecánica dimensional se proyecta sobre masas, mezcla, Barbero, ángulos de violación CP, electrón, quarks y otros sectores del corpus. La idea rectora es: el trit no codifica sólo cantidad; codifica orientación de umbral.

1. Trit plano y trit HMT

La manera más pobre de entender un trit sería decir que es un bit de tres valores. Esa interpretación sirve para informática elemental, pero no para HMT. Un trit informático plano es un dígito de base tres, usualmente escrito como $\{0,1,2\}$. En HMT, en cambio, el trit se escribe de manera balanceada:

$$T = \{-1, 0, +1\}.$$

Esta elección no es estética. La escritura balanceada introduce orientación. El $+1$ no es simplemente uno: es fase de apertura, ida, acumulación, exteriorización o clausura positiva según el nivel de lectura. El -1 no es simplemente menos uno: es vuelta, inversión, conjugación, dirección hiperbólica o apertura negativa. El 0 no es ausencia, sino umbral: el lugar donde las orientaciones pueden cancelarse como valor visible y, sin embargo, conservar memoria estructural.

Por tanto, el bit decide; el trit HMT orienta. El bit separa dos alternativas. El trit HMT distingue ida, vuelta y umbral. Esa diferencia es de naturaleza, no sólo de cardinalidad informacional.

2. La sección balanceada de F₃

La aritmética módulo tres se suele escribir como $F_3 = \{0,1,2\}$. HMT usa la sección balanceada $s:F_3 \rightarrow \{-1,0,+1\}$, dada por $s(0)=0$, $s(1)=+1$, $s(2)=-1$. Así, el residuo 2 se lee como -1. La rueda ternaria deja de ser una lista de residuos y se vuelve una rueda de orientaciones.

Esta sección no preserva la suma entera sin un cociclo. Si a, b pertenecen a $\{-1,0,+1\}$, escribimos $a+b=r+3c$, con r en $\{-1,0,+1\}$ y c en $\{-1,0,+1\}$. El r es la lectura visible; c es la memoria de elevación.

+	-1	0	+1
-1	($r=+1, c=-1$)	($r=-1, c=0$)	($r=0, c=0$)
0	($r=-1, c=0$)	($r=0, c=0$)	($r=+1, c=0$)
+1	($r=0, c=0$)	($r=+1, c=0$)	($r=-1, c=+1$)

Los casos extremos son decisivos: $(+1)+(+1)=2=(-1)+3$, por lo que $r=-1$ y $c=+1$. Asimismo, $(-1)+(-1)=-2=(+1)-3$, por lo que $r=+1$ y $c=-1$. El visible cambia de signo; la carcasa registra el desbordamiento. Esta es la primera forma del trit con memoria.

3. Trit con carcasa

La unidad local HMT no es el trit visible r , sino el par $\tau=(r,c)$. El trit visible dice lo que se lee; el carry dice lo que tuvo que transportarse para que esa lectura fuera posible. Este punto conecta directamente con la fórmula central del corpus: la cifra es lectura, el umbral es objeto, el arrastre es memoria.

trit HMT = trit visible + memoria de elevación = (r,c) .

Dicho de manera más purista: la sección balanceada $s:F_3 \rightarrow \{-1,0,+1\}$ induce un cociclo de elevación. Ese cociclo es el germen local del Bockstein-Hensel que aparece después en los canales q, a, c, h de la teoría.

4. El cero torsional: tres maneras locales de ser cero

El punto más delicado es el cero. En la aritmética ordinaria, el cero es el elemento neutro aditivo. En HMT, esa lectura es incompleta. El cero visible puede venir de historias diferentes.

Con tres trits: $(+1)+(+1)+(+1)=+3=0+3(+1)$, de modo que $r=0$ y $c=+1$. También $(-1)+(-1)+(-1)=-3=0+3(-1)$, de modo que $r=0$ y $c=-1$. Y $0+0+0=0+3(0)$, de modo que $r=0$ y $c=0$.

0_+ = cero visible con carry positivo
 0_0 = cero visible neutro
 0_- = cero visible con carry negativo

Todos se proyectan como cero visible, pero no son el mismo estado HMT. Por tanto, 0_{visible} no determina $0_{\text{estructural}}$. El cero puede ser neutro, saturado positivamente o saturado negativamente. En lenguaje geométrico HMT: el cero puede ser plano en lectura y torsional en memoria.

5. Cero e infinitesimal HMT

HMT no necesita afirmar que existan infinitesimales no nulos dentro de la recta real estándar. En R no los hay. La idea HMT es distinta. Existe una proyección de lectura $\pi_R: P_{HMT} \rightarrow R$. Puede haber una diferencia no nula ϵ_{HMT} en la estructura de umbrales tal que $\pi_R(\epsilon_{HMT})=0$. Esa diferencia no es un infinitesimal hiperreal ni un nilpotente sintético: es una diferencia vertical de fibra.

$\epsilon_{HMT} \neq 0$ en P_{HMT} , pero $\pi_R(\epsilon_{HMT})=0$.

Así, el cero real es lo que queda cuando se olvida la fibra del cero HMT. El cero visible es el lugar donde pueden condensarse diferencias que la lectura real ordinaria borra, pero que el carry puede conservar. Por eso tiene sentido decir que el cero es el enganche de los infinitesimales HMT: no porque contenga números reales pequeños, sino porque es la proyección común de diferencias no visibles en la capa real.

6. Curvatura crítica: signo, orientación y torsión

La triada $\{-1, 0, +1\}$ puede leerse como signatura mínima de curvatura morfológica. Es importante ser preciso: no se afirma aquí que el trit sea por sí mismo un tensor de curvatura riemanniana. Se afirma que el trit da la signatura discreta mínima de cierre, apertura y cancelación. En Mecánica dimensional, esta signatura se proyecta sobre valores físicos del corpus: masas, mezcla, Barbero, sectores electrodébiles y ángulos de violación CP.

+1 puede leerse como curvatura positiva, clausura volumétrica, acumulación, materia o pasado.

-1 puede leerse como curvatura negativa, apertura hiperbólica, expansión o futuro. 0 puede leerse como curvatura visible nula, torsión pura, umbral o presente.

El punto central es el cero: cuando +1 y -1 se cancelan como valor visible, puede quedar memoria de ruta. La curvatura neta se anula, pero no necesariamente se anula la conexión. Por tanto, el cero HMT es el lugar donde curvaturas opuestas se cancelan como valor y se conservan como torsión. En forma breve: el cero es curvatura cancelada con memoria de giro.

7. Torsión mínima, ángulo y contraángulo

Si el cero HMT es cancelación de curvaturas con memoria, el siguiente objeto natural es la torsión mínima. Esa torsión puede representarse como ángulo y contraángulo. El corpus HMT contiene un umbral angular/contraangular tratado en Mecánica dimensional, asociado a una combinación del canal fino α y un término reducido de Planck, utilizando la mantisa de Planck y no su potencia física dimensional completa. En las notas de trabajo aparece vinculado a un valor de la familia 2.1237383... y a expresiones del tipo $2\alpha + 2h$ reducido, según la normalización del módulo.

La ventana presente no recalcula ese objeto ni deforma su valor. Lo ubica: pertenece al sector del cero torsional. No mide desplazamiento visible, sino holonomía mínima residual de un cierre que

se proyecta como cero. Si la curvatura visible se cancela pero la conexión no es trivial, aparece un ángulo/contraángulo como memoria de giro. Ese es su lugar natural en HMT.

8. TRIT como cristal mínimo de tiempo

El trit posee una rotación de orden tres. Sea T la operación de avance de fase, con $T^3=1$. Sea R la inversión two-way, con $R^2=1$. Entonces $RTR=T^{-1}$. Estas relaciones generan el grupo diedral D_3 , la simetría de un triángulo. Por eso TRIT + two-way produce un reloj reversible de tres fases.

$$\begin{aligned}T^3 &= 1 \\R^2 &= 1 \\RTR &= T^{-1} \\ \langle T, R \rangle &= D_3\end{aligned}$$

Llamar al trit cristal de tiempo, en HMT, no significa confundirlo con un cristal de tiempo experimental de materia condensada. Significa que existe una célula mínima de fase temporal discreta, con rotación y reflexión. El trit da el reloj; el two-way da el espejo; el carry da memoria.

9. Del trit a las nueve puertas, a U6 y a W12

Un trit aislado tiene tres estados. Dos trits tienen $3^2=9$ estados: ahí nace la rueda de nueve puertas. Seis trits tienen $3^6=729$ estados: ahí nace la célula $U6=F_3^6$. Doce trits no se leen como duplicación plana, sino como $U12$, clausurado por la forma Witt ($q|qA_W$).

$$T \rightarrow T^2 = 9 \rightarrow T^6 = 729 \rightarrow U12 \rightarrow W12$$

Esta jerarquía muestra que el trit no es un detalle de notación. Es la semilla de la arquitectura completa: nueve puertas, célula 729, cubo $U6$, dualidad Witt, $W12$ y después Golay/Leech/Moonshine.

10. R36 como demostración local del trit firmado

En $R36$ aparecen dos cierres: $q=u^{\pi}+u^e+u^{\phi}$ y $a=u^{\pi}+u^e-u^{\phi}$. El primero usa la firma $(+,+,+)$; el segundo usa la firma $(+,+,-)$. La diferencia es $q-a=2u^{\phi}$. En F_3 , $2=-1$, por lo que esta diferencia es una inversión trítica.

De ahí se obtiene $u^{\phi}=2(q-a)$, lo que fija ϕ . La ambigüedad queda sólo en el reparto π/e . La puerta 9 muestra el espejo π/e como par móvil mientras ϕ queda fijo. Esta es una prueba local de que cambiar un signo trítico reorganiza la geometría de frontera.

11. Alpha como contracción trítica

La derivación de alpha usa la firma $\sigma=(1,1,-1)$, es decir $\pi+e-\phi$. No es una resta decorativa. Es una orientación de canal: π y e entran como dos fases positivas; ϕ entra como autoescala conjugada. La regla $s_m=d_{\pi}+d_e-d_{\phi}-K_m+c_{\{m+1\}}$ es una suma firmada con corrector y carry. Es la forma decimal extendida de la lógica del trit con carcasa.

Por tanto, alpha no es sólo acoplamiento electromagnético. Es lectura física de la estructura (+,+,-) con memoria de cierre. En HMT, alpha es cierre fino de una contracción trítica firmada.

12. Curvatura trítica y Mecánica dimensional

En Mecánica dimensional se han derivado o trabajado masas de partículas, ángulos CKM, violación CP, canales electrodébiles, Barbero, electrón, quarks, familias y otros valores desde un motor discreto. La interpretación de curvatura trítica no se sostiene por una preferencia verbal, sino por la manera en que el mismo motor discreto se proyecta sobre valores físicos.

+1 puede representar clausura positiva, acumulación material y pasado. -1 puede representar apertura hiperbólica, expansión y futuro. 0 representa cancelación de curvaturas opuestas en torsión pura. El presente no es un instante sin grosor: es torsión de cancelación. El pasado no es simplemente lo anterior: es curvatura acumulada. El futuro no es simplemente lo posterior: es curvatura abierta.

Esta lectura debe tratarse como morfología física HMT: no una sustitución retórica de la geometría diferencial, sino una signatura discreta que se vuelve física al proyectarse por Mecánica dimensional.

13. Partículas, fermiones, bosones y virtualidad

Una partícula HMT puede definirse como firma estable de curvatura trítica proyectada físicamente. Un fermión es una firma que no admite duplicación en la misma fibra de umbral. Un bosón es una firma que admite condensación de trayectorias. Una partícula virtual es torsión o carry no estabilizado. El electrón aparece como primera frontera material estable, encajando con la lectura de estabilización de curvatura positiva/material. Quarks, CKM y PMNS se leen como cambios de base entre firmas de canal y curvatura.

Así, Pauli, Fermi-Dirac y Bose-Einstein no se introducen como analogías sueltas. Se reinterpretan como reglas de ocupación y duplicación de firmas en una célula trítica con memoria.

14. Formulación matemática del módulo TRIT-HMT

```
T = {-1, 0, +1}
T_hat = {(r,c): r in T, c in T}
a+b = r + 3c
0_HMT = {(0,c): c in T}
epsilon in ker(pi_R), epsilon != 0
T_phase^3=1, R^2=1, R T_phase R=T_phase^{-1}
U6 = T^6 = F_3^6
T^2 = 9
U6 -> U12 -> W12
sigma_alpha = (+1, +1, -1)
```

El módulo puede condensarse en esta cadena: el trit balanceado genera la rueda de nueve, seis trits generan la célula 729, doce trits clausurados por Witt generan W12, y la contracción firmada (+,+,-) con corrector y carry genera alpha como cierre fino.

15. Estatuto epistemológico

PASA formalmente: la sección balanceada $F_3 \leftrightarrow \{-1,0,+1\}$; la aparición inevitable del carry $a+b=r+3c$; los ceros visibles con carry distinto; la interpretación de U_6 como seis trits; la cadena $T^2=9$, $T^6=729$, $U_{12} \rightarrow W_{12}$; la estructura D_3 del cristal trítico.

PASA como formulación HMT fuerte: cero torsional; cero como enganche de infinitesimales HMT; trit como cristal mínimo de tiempo; trit como base de q,a,c,h ; trit como origen local de la contracción de α .

NO debe sobreafirmarse sin módulo adicional: que el trit sea ya una teoría completa de curvatura riemanniana clásica; que el cero HMT sea idéntico a infinitesimales hiperreales; que el cristal de tiempo HMT sea automáticamente un cristal físico experimental en el sentido técnico de materia condensada.

Formulación correcta: el trit HMT proporciona la gramática discreta mínima para signo de curvatura, torsión y arrastre. En Mecánica dimensional esa gramática se proyecta sobre magnitudes físicas.

16. Texto narrativo para el libro

La unidad mínima de HMT no es el bit ni el trit informático plano, sino el trit balanceado con carcasa de arrastre. Su forma visible es $\{-1,0,+1\}$, pero su forma operativa es (r,c) , donde r es la lectura de fase y c es el Bockstein local que registra la elevación necesaria para que el cierre sea posible. El $+1$ y el -1 no representan sólo signos aritméticos, sino orientaciones morfológicas. El cero no representa ausencia, sino umbral: puede ser cero neutro, cero saturado o cero torsional. En particular, diferencias no nulas de la fibra HMT pueden proyectarse como cero real, de modo que el cero visible es el lugar donde se enganchan los infinitesimales HMT.

En la lectura de Mecánica dimensional, estos tres estados admiten una interpretación de curvatura: $+1$ como clausura positiva o acumulación material, -1 como apertura hiperbólica o dirección expansiva, y 0 como cancelación de curvaturas opuestas en torsión pura. Esta lectura no se introduce como metáfora, sino como interpretación de los mismos operadores que en el corpus producen masas, mezclas, canales electrodebiles, Barbero y constantes de cierre.

El trit HMT es, por tanto, el cristal temporal mínimo del sistema: un reloj reversible de tres fases con memoria de elevación. De él nacen las nueve puertas, la fibra $U_6=3^6=729$, la duplicación U_{12} , la clausura Witt y la lectura física de las partículas como firmas estables de umbral.

17. Cierre

El trit HMT no es una tercera cifra; es la unidad mínima de orientación, cancelación y memoria. En Mecánica dimensional, $+1$, -1 y 0 no son sólo signos: son curvatura positiva, curvatura negativa y torsión de umbral. El cero no es vacío; es la fibra de lo que la lectura real proyecta como cero. Desde esa unidad se levanta toda la arquitectura: nueve puertas, U_6 , U_{12} , Witt, α y la lectura física de la materia.

18. Desarrollo académico: por qué el trit no es un signo sino una microgeometría

En una presentación puramente algebraica, $\{-1,0,+1\}$ podría parecer sólo una elección de representantes para F_3 . En HMT no basta esa lectura. La elección balanceada introduce una microgeometría de orientación: un eje negativo, un eje positivo y un punto de cancelación. Esta microgeometría es mínima, pero no trivial. Permite distinguir entre valor visible y genealogía de valor. Dos operaciones pueden tener el mismo residuo y distinta carcasa de carry; por tanto, la lectura del trit no es una función de estado plano, sino una sección de una extensión.

La literatura matemática ya conoce fenómenos afines en otras formas: extensiones exactas, cociclos, Bockstein, elecciones de sección que no son homomorfismos, geometrías con torsión, holonomía y transporte. HMT no importa esos objetos como analogías ornamentales: los localiza en el nivel más bajo de la lectura, en el trit con carcasa. La idea de que el cero visible pueda tener memoria no es filosófica sino algebraica: si $+3$ y -3 se reducen a 0 pero conservan carry distinto, entonces el cero de la lectura no agota la clase estructural que lo produjo.

Esto da una definición más exigente de número HMT. Un número HMT no puede ser sólo su valor proyectado en $\mathbb{R}$. Debe incorporar una historia de umbral: los cierres que atravesó, los carries que transportó, la orientación de sus signos y la clase de fibra que la lectura real colapsa. Por eso la recta real conserva el valor, mientras HMT conserva valor más genealogía de lectura.

19. Relación con curvatura: cautela formal y fuerza física

La palabra curvatura debe usarse con precisión. Si por curvatura se entiende exclusivamente la curvatura riemanniana de una conexión de Levi-Civita sobre una variedad diferenciable, entonces el trit no es una curvatura en ese sentido. Pero HMT no empieza en una variedad suave. Empieza en una célula discreta de umbrales. En ese nivel, curvatura significa signatura morfológica de cierre, apertura o cancelación. Posteriormente, al proyectarse por Mecánica dimensional, esa signatura adquiere contenido físico.

La justificación no es retórica. En el corpus de Mecánica dimensional, un mismo motor discreto organiza familias de masas, mezcla CKM, sectores electrodébiles, Barbero, electrón, quarks y otros objetos. Si una estructura mínima de signos y carries produce sistemáticamente magnitudes físicas, entonces la lectura de curvatura trítica no es gratuita: es una interpretación geométrica de una eficacia calculada. La tarea formal siguiente es construir el puente entre la signatura discreta y una conexión efectiva, no negar la conexión sólo porque no nazca en un formalismo diferencial clásico.

Así, el $+1$ se puede llamar curvatura positiva en el sentido de clausura acumulativa: concentra historia, masa y estabilización. El -1 se puede llamar curvatura negativa en el sentido de apertura hiperbólica: orienta hacia expansión, futuro y liberación de la trayectoria. El 0 no es ausencia de curvatura sin más; es cancelación visible de curvaturas opuestas con posible torsión residual. Esa torsión residual es el lugar natural de ángulo y contraángulo.

20. Cero torsional y ángulo/contraángulo

El cero torsional es una de las piezas más fecundas del módulo. En una lectura plana, si +1 y -1 se cancelan, el resultado es 0 y no queda nada más. En HMT, esa cancelación puede tener memoria. El valor visible se anula, pero la ruta no necesariamente lo hace. Ese resto de ruta es torsión. La torsión no tiene por qué manifestarse como desplazamiento; puede manifestarse como fase residual, ángulo mínimo, contraángulo o condición de transporte de la siguiente capa.

El corpus de Mecánica dimensional ya había tratado objetos de umbral angular y contraangular, vinculados al canal fino alpha y a términos reducidos de Planck en normalizaciones concretas. Esta sección no recalcula esos valores, pero fija su lugar conceptual: pertenecen al sector del cero torsional. No son correcciones arbitrarias de una fórmula externa; son candidatos a holonomías mínimas de una cancelación que se proyecta como cero visible.

Este punto debe investigarse con un protocolo específico: definir el espacio de estados de cero HMT, identificar sus carries no nulos, construir el operador de transporte angular, distinguir ángulo de contraángulo, y verificar si los valores ya obtenidos en Mecánica dimensional aparecen como invariantes de ese transporte. Si pasan, el cero torsional deja de ser interpretación y se convierte en módulo matemático-físico.

21. TRIT-HMT y la estructura D3

La estructura D₃ es una formalización muy limpia del carácter temporal del trit. Una rotación T de orden tres representa avance de fase. Una reflexión R representa inversión two-way. La relación $RTR = T^{-1}$ expresa que invertir la orientación convierte una vuelta en su inversa. Esa es exactamente la lógica de una dinámica con ida y vuelta.

El grupo D₃ no debe leerse como una decoración grupal. Es el grupo mínimo que contiene una fase ternaria y su espejo. HMT usa justamente esa combinación: nueve puertas como extensión de dos trits, two-way como inversión, carry como memoria, y puerta 10 como retorno de fase no idéntico al estado. Si el trit es la unidad mínima de fase, D₃ es la primera simetría temporal de HMT.

$$T^3=1, \quad R^2=1, \quad R T R = T^{-1}.$$

Esto también permite una lectura de la botella de Klein ya trabajada: retornar no significa repetir. Una vuelta puede devolver la fase y cambiar la orientación. En el nivel trítico, esto se ve como relación entre rotación y reflexión. En el nivel de 108, se ve como two-way y cociente tipo Klein. En el nivel físico, se ve como partícula/antipartícula, CP y orientación de ruta.

22. Del cero HMT a la virtualidad

La virtualidad en HMT no debe interpretarse como falsedad. Un estado virtual es un arrastre que no se estabiliza como estado visible. El cero torsional proporciona su modelo mínimo: hay cero visible, pero puede haber carry no nulo. La lectura visible dice que no hay desplazamiento o no

hay partícula estabilizada; la memoria de umbral dice que sí hay condición activa para la siguiente capa.

Esta interpretación tiene valor físico porque muchas cantidades en teoría cuántica aparecen como contribuciones internas, correcciones, loops, términos de renormalización o estados intermedios que no se observan como partículas asintóticas. HMT no traduce eso de manera ingenua. Propone una gramática previa: lo virtual es memoria de umbral no cerrada. El cero torsional es su átomo conceptual.

23. Alpha, Pauli, Fermi, Bose y la lectura de firmas

El canal de alpha, $\sigma=(+,+,-)$, muestra que los signos tríticos tienen función física. Alpha no se obtiene como suma plana: aparece por contracción firmada de π , e y ϕ con corrector canónico y carry. Si el signo -1 de ϕ fuera sólo una resta convencional, no tendría el mismo peso conceptual. En HMT, ese -1 es inversión de orientación y cierre de autoescala.

Una vez aceptado el trit como unidad de firma, los principios estadísticos pueden reescribirse como reglas de ocupación. Pauli-HMT: una firma fermiónica estable no admite duplicación en la misma fibra. Fermi-Dirac-HMT: estadística de firmas excluyentes. Bose-Einstein-HMT: condensación de trayectorias sobre una misma firma si no opera exclusión. Esta lectura sigue siendo programa si no se ha formalizado todo el espacio de firmas, pero ya no es arbitraria: nace de la definición de partícula como firma estable de umbral.

24. Programa de pruebas a realizar

Para convertir TRIT-HMT-01 en módulo cerrado conviene ejecutar cuatro familias de pruebas.

Primera: construir explícitamente el cociclo balanceado y verificar su relación con los carries q,a,c,h usados en Bockstein-Hensel. Segunda: definir el espacio de ceros torsionales $0_{\text{HMT}}=\{(0,c)\}$ y estudiar su acción sobre los módulos de ángulo/contraángulo ya trabajados en Mecánica dimensional. Tercera: formalizar D_3 como simetría mínima de TRIT+two-way y conectar sus representaciones con la máquina de nueve puertas. Cuarta: mapear la signatura $\{+1,0,-1\}$ sobre los sectores físicos donde el corpus ya obtuvo valores: electrón, masas, CKM/CP, Barbero, quarks, neutrinos y virtualidad.

La prueba decisiva no será una frase conceptual, sino una coincidencia de operadores: que el mismo cociclo trítico que explica los carries de alpha explique también los umbrales angulares y las firmas de Mecánica dimensional. Si eso ocurre, el trit se convierte en fundamento operacional, no en metáfora.